成绩	

上海大学 2018～2019 学年 冬 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（1） 课程号：01034117 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

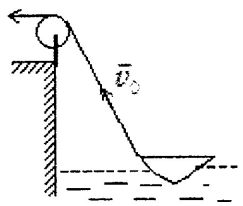
题号	1~10	11~14	15~18	19	20	21	22	23	24
得分									

1~10 得分	

一、选择题（每题 3 分 共 30 分）

1、（本题 3 分）

如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率 v_0 收绳，绳不伸长、湖水静止，则小船的运动是



(A) 匀加速运动． (B) 匀减速运动． (C) 变加速运动．

(D) 变减速运动． (E) 匀速直线运动． [ ]

2、（本题 3 分）

质点作曲线运动，$\vec{r}$ 表示位置矢量，$\vec{v}$ 表示速度，$\vec{a}$ 表示加速度，S 表示路程，$\vec{a}_t$ 表示切向加速度，下列表达式中，

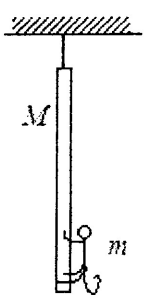
(1) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = a$， (2) $\mathrm{d}r/\mathrm{d}t = v$， (3) $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t = v$， (4) $|\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t| = a_t$．

(A) 只有(1)、(4)是对的． (B) 只有(2)、(4)是对的．

(C) 只有(2)是对的． (D) 只有(3)是对的． [ ]

3、（本题 3 分）

一只质量为 m 的猴，原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 $M(M>m)$ 的直杆，悬线突然断开，小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变，此时直杆下落的加速度大小为



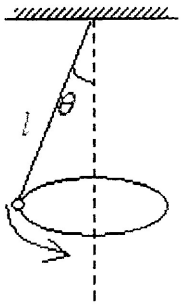
(A) g． (B) $\frac{m}{M}g$． (C) $\frac{M+m}{M}g$．

(D) $\frac{M+m}{M-m}g$． (E) $\frac{M-m}{M}g$． [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4、（本题 3 分）

一个圆锥摆的摆线长为 l，摆线与竖直方向的夹角恒为θ，如图所示．则摆锤转动的周期为

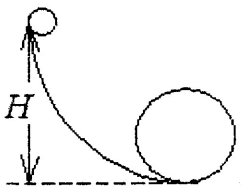


(A) $\sqrt{\frac{l}{g}}$ ．　　(B) $\sqrt{\frac{l\cos\theta}{g}}$ ．

(C) $2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ．　　(D) $2\pi\sqrt{\frac{l\cos\theta}{g}}$ ．　　[　　]

5、（本题 3 分）

如图所示，一质量为 m 的小球，由高 H 处沿光滑轨道由静止开始滑入环形轨道．若 H 足够高，则小球在环最低点时环对它的作用力与小球在环最高点时环对它的作用力之差，恰为小球重量的



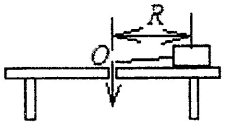
(A) 2 倍．　　(B) 4 倍．

(C) 6 倍．　　(D) 8 倍．　　[　　]

草 稿 纸

6、（本题 3 分）

如图所示，一个小物体，位于光滑的水平桌面上，与一绳的一端相连结，绳的另一端穿过桌面中心的小孔 O. 该物体原以角速度ω 在半径为 R 的圆周上绕 O 旋转，今将绳从小孔缓慢往下拉．则物体



(A) 动能不变，动量改变.

(B) 动量不变，动能改变.

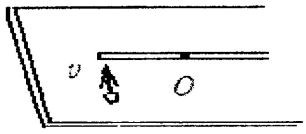
(C) 角动量不变，动量不变.

(D) 角动量改变，动量改变.

(E) 角动量不变，动能、动量都改变. [ ]

7、（本题 3 分）

光滑的水平桌面上有长为 $2l$、质量为 m 的匀质细杆，可绕通过其中点 O 且垂直于桌面的竖直固定轴自由转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$，起初杆静止．有一质量为 m 的小球在桌面上正对着杆的一端，在垂直于杆长的方向上，以速率 v 运动，如图所示．当小球与杆端发生碰撞后，就与杆粘在一起随杆转动．则这一系统碰撞后的转动角速度是



(A) $\frac{lv}{12}$. (B) $\frac{2v}{3l}$. (C) $\frac{3v}{4l}$. (D) $\frac{3v}{l}$. [ ]

8、（本题 3 分）

一质点作简谐振动，已知振动周期为 T，则其振动动能变化的周期是

(A) $T/4$. (B) $T/2$. (C) T.

(D) $2T$. (E) $4T$. [ ]

9、（本题 3 分）

一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中

(A) 它的势能转换成动能.

(B) 它的动能转换成势能.

(C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加.

(D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小. [ ]

10、（本题 3 分）

在弦线上有一简谐波，其表达式是

$$y_1 = 2.0\times10^{-2}\cos[2\pi(\frac{t}{0.02}-\frac{x}{20})+\frac{\pi}{3}] \quad \text{(SI)}.$$

为了在此弦线上形成驻波，并且在 $x=0$ 处为一波节，此弦线上还应有一简谐波，其表达式为：

(A) $y_2 = 2.0\times10^{-2}\cos[2\pi(\frac{t}{0.02}+\frac{x}{20})+\frac{\pi}{3}]$ (SI).

(B) $y_2 = 2.0\times10^{-2}\cos[2\pi(\frac{t}{0.02}+\frac{x}{20})+\frac{2\pi}{3}]$ (SI).

(C) $y_2 = 2.0\times10^{-2}\cos[2\pi(\frac{t}{0.02}+\frac{x}{20})+\frac{4\pi}{3}]$ (SI).

(D) $y_2 = 2.0\times10^{-2}\cos[2\pi(\frac{t}{0.02}+\frac{x}{20})-\frac{\pi}{3}]$ (SI). [ ]

草 稿 纸

二、填空题（共 26 分）

11~14 得分	

11、（本题 3 分）

一质点在 Oxy 平面内运动，其位置矢量随时间 t 变化的函数关系 $\vec{r}=5\sin 2\pi t\,\vec{i}+4\cos 2\pi t\,\vec{j}$ (SI)，则其轨道方程为_____.

12、（本题 3 分）

有一个球体在某液体中竖直下落，t=0 时，初速度为 $\vec{v}_0=10\vec{j}$，其在液体中的加速度 $\vec{a}$ 与速率 v 之间的关系满足 $\vec{a}=-\beta v\vec{j}$，其中常量 $\beta>0$，则速度 $\vec{v}$ 随时间 t 变化的关系式为_____.

13、（本题 3 分）

有一劲度系数为 k 的轻弹簧竖直放置，下端悬一质量为 m 的小球．先使弹簧为原长，而小球恰好与地接触，再将弹簧上端缓慢地提起，直到小球刚能脱离地面为止．在此过程中外力所做的功为_____.

14、（本题 2+3=5 分）

一个力 $\vec{F}$ 作用在质量为 1.0 kg 的质点上，使之沿 x 轴运动．已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x=3t-4t^2+t^3$ (SI)．在 0 到 4 s 的时间间隔内，(1) 力 $\vec{F}$ 的冲量大小 I=_____.

(2) 力 $\vec{F}$ 对质点所作的功 W=_____.

15~18 得分	

15、（本题 3 分）

质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动，则它对直线外垂直距离为 d 的一点的角动量大小是_____.

16、（本题 3 分）

一根质量为 m、长为 l 的匀质细杆，可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定轴转动．已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ，则杆转动时受的摩擦力矩的大小为_____.

17、（本题 3 分）

一质点同时参与了三个简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1 = A\cos(\omega t + \frac{1}{3}\pi)$，

$x_2 = A\cos(\omega t + \frac{5}{3}\pi)$，$x_3 = A\cos(\omega t + \pi)$，其合成运动的运动方程为 $x =$ _____.

18、（本题 3 分）

已知波源的振动周期为 4×10^{-2} s，波的传播速度为 300 m/s，波沿 x 轴正方向传播，则位于 $x_1 = 10$ m 和 $x_2 = 16$ m 的两质点振动相位差为_____.

草 稿 纸

三、计算题（共 44 分）

19 得分	

19、（本题 7 分）

设一质量为 m 的通信卫星（视为质点）在 xOy 平面轨道上运动，其位置矢量为：

$\vec{r} = b\cos\omega t\vec{i} + a\sin\omega t\vec{j}$ (SI). 式中 a 、 b 、 ω 是正值常数. 试求：

(1) (2 分) 卫星在任意 t 时刻的速率 $v(t)$；

(2) (3 分) 卫星在任意 t 时刻的加速度 $\vec{a}(t)$；

(3) (2 分) 卫星在任意位置 (x, y) 处所受的合外力 $\vec{F}(x, y)$.

20 得分	

20、(本题8分)

质量为 m 的一只狗，站在质量为 M 的一条静止在湖面的船上，船头垂直指向岸边，狗与岸边的
距离为 S_0. 这只狗向着湖岸在船上走过 l 的距离停下来，求这时狗离湖岸的距离 S（忽略船与水的
擦阻力）.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

21 得分	

21、（本题 8 分）

有两位滑冰运动员，质量均为 50 kg，沿着距离为 3 m 的两条平行路径相互滑近．他们具有 10 m/
的等值反向的速度．第一个运动员手握住一根 3 m 长的刚性轻杆的一端 (杆与运动方向垂直)，当第
二个运动员与他相距 3 m 时，就抓住杆的另一端 (杆与运动方向垂直)．(假设冰面无摩擦)

(1) (4 分) 试求两人被杆连在一起以后绕轻杆中心转动的角速度大小．

(2) (4 分) 两人通过拉杆而将距离减小为 1m，这以后他们运动的角速度为原有角速度的几倍？

22 得分	

22、（本题 6 分）

一物体在光滑水平面上作简谐振动，振幅是 12 cm，在距平衡位置 6 cm 处速度是 24 cm/s，求
(1) (3 分)周期 T;

(2) (3 分)当速度是 12cm/s 时的位移．

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

23 得分	

23、（本题 8 分）

已知波长为λ的平面简谐波沿 x 轴负方向传播．$x=\lambda/4$ 处质点的振动方程为

$$y=A\cos\frac{2\pi}{\lambda}\cdot ut \quad \text{(SI)}$$

(1) (4 分) 写出该平面简谐波的表达式；

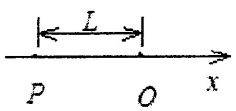
(2) (4 分) 写出 $t=0$ 时的波形曲线方程，并画出 $t=T$ 时刻的波形图．

24 得分	

24、（本题 7 分）

如图，一平面简谐波沿 Ox 轴传播，波动表达式为

$y=A\cos[2\pi(\nu t-x/\lambda)+\phi]$ (SI)，求



(1) (3 分) P 处质点的振动方程；

(2) (4 分) 该质点的速度表达式与加速度表达式．

18~19冬大学物理（1）期末试卷A（大类）参考解答及评分标准

一、选择题（每题3分 共30分）

1、C; 2、D; 3、C; 4、D; 5、C; 6、E; 7、C; 8、B· 9、C ;10、C.

二、填空题（共26分）

11、（本题3分）$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$

12、（本题3分）$\vec{v}=10e^{-\beta t}\vec{j}$

13、（本题3分）$\frac{m^2g^2}{2k}$

14、（本题2+3=5分）16 N·s； 176 J

15、（本题3分）mvd

16、（本题3分）$\frac{1}{2}\mu mgl$

参考解： $M=\int \mathrm{d}M=\int_0^l(\mu gm/l)r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\mu mgl$

17、（本题3分） 0

18、（本题3分） π

三、计算题（共44分）

19、（本题7分）

解：（1）（2分）$v_x=\frac{dx}{dt}=-b\omega\sin\omega t;v_y=\frac{dy}{dt}=a\omega\cos\omega t;$

$$v(t)=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{(-b\omega\sin\omega t)^2+(a\omega\cos\omega t)^2}$$ 2分

（2）（3分）$a_x=\frac{dv_x}{dt}=-b\omega^2\cos\omega t;\ a_y=\frac{dv_y}{dt}=-a\omega^2\sin\omega t;$

$$\vec{a}(t)=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}=-\omega^2(b\cos\omega t\vec{i}+a\sin\omega t\vec{j})$$ 3分

（3）（2分）$\vec{F}=m\vec{a}=-m\omega^2(x\vec{i}+y\vec{j})$ 2分

20、（本题8分）

解：设V为船对岸的速度，u为狗对船的速度，由于忽略船所受水的阻力，狗与船组成的系统水平方向动量守恒：

$$MV+m(V+u)=0$$ 3分

即 $$V=\frac{-m}{M+m}u$$

船走过的路程为 $$L=\left|\int_0^t V\,\mathrm{d}t\right|=\frac{m}{M+m}\left|\int_0^t u\,\mathrm{d}t\right|=\frac{m}{M+m}l$$ 2分

狗离岸的距离为 $$S=S_0-(l-L)=S_0-\frac{M}{M+m}l$$ 2分

21、（本题 8 分）

解：(1) （4 分）对两人系统，对于杆中点合外力矩为零，角动量守恒. 设杆长为 l，故

$$\frac{1}{2}mvl+\frac{1}{2}mvl=J_0\omega_0=2m\left(\frac{1}{2}l\right)^2\omega_0 \qquad 3\text{ 分}$$

$\therefore \omega_0=2v/l=6.67$ rad / s 两人将绕轻杆中心 O 作角速度为 6.67 rad/s 的转动. 1 分

(2) （4 分）在距离缩短的过程中，合外力矩为零，系统的角动量守恒，则

$$J_0\omega_0=J_1\omega_1, \qquad 2m\left(\frac{1}{2}l\right)^2\omega_0=2m\left(\frac{1}{2}l_1\right)^2\omega_1 \qquad 3\text{ 分}$$

$\omega_1=(l/l_1)^2\omega_0=9\omega_0$ 即作 9 倍原有角速度的转动. 1 分

22、（本题 6 分）

解：设振动方程为 $x=A\cos\omega t$，则 $v=-A\omega\sin\omega t$

(1) (3 分)在 $x=6$ cm，$v=24$ cm/s 状态下有

$$6=12\cos\omega t$$

$$24=-12\omega\sin\omega t$$

解得 $\omega=4/\sqrt{3}$，$\therefore T=2\pi/\omega=\sqrt{3}\pi/2\text{ s}=2.72\text{ s}$ 3 分

(2) (3 分)设对应于 $v=12$ cm/s 的时刻为 t_2，则由

$v=-A\omega\sin\omega t$ 得 $12=-12\times(4/\sqrt{3})\times\sin\omega t_2$，

解上式得 $\sin\omega t_2=-\sqrt{3}/4=-0.435$

相应的位移为 $x=A\cos\omega t_2=\pm A\sqrt{1-\sin^2\omega t_2}=\pm 10.8$ cm 3 分

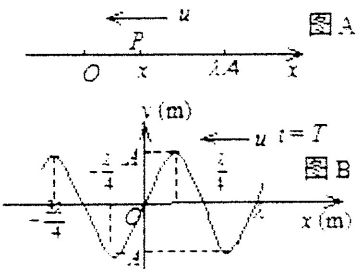
23、（本题 8 分）

解：(1) (4 分)如图 A，取波线上任一点 P，其坐标设为 x，由波的传播特性，P 点的振动落后于 $\lambda/4$ 处质点的振动.

该波的表达式为

$$y=A\cos[\frac{2\pi ut}{\lambda}-\frac{2\pi}{\lambda}(\frac{\lambda}{4}-x)]$$

$$=A\cos(\frac{2\pi ut}{\lambda}-\frac{\pi}{2}+\frac{2\pi}{\lambda}x) \quad \text{(SI)} \quad 4\text{ 分}$$



(2) (4 分)$t=T$ 时的波形和 $t=0$ 时波形一样. $t=0$ 时

$$y=A\cos(-\frac{\pi}{2}+\frac{2\pi}{\lambda}x)=A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x-\frac{\pi}{2}) \qquad 2\text{ 分}$$

按上述方程画的波形图见图 B. 2 分

24、（本题 7 分）

解：(1) (3 分)振动方程 $y_P=A\cos\{2\pi[\nu t-(-L)/\lambda]+\phi\}$

$=A\cos[2\pi(\nu t+L/\lambda)+\phi]$ 3 分

(2) (4 分)速度表达式 $v_P=(\frac{dy}{dt})_P=-2\pi\nu A\sin[2\pi(\nu t+L/\lambda)+\phi]$ 2 分

加速度表达式 $a_P=(\frac{dy^2}{dt^2})_P=(\frac{dv}{dt})_P=-4\pi^2\nu^2A\cos[2\pi(\nu t+L/\lambda)+\phi]$ 2 分